

Jij stuurt, de agent bouwt

Agentic data science in het onderwijs

120 minuten · één casus · één dashboard

1

Data verkennen

2

Dashboard
bouwen

3

Evaluatie en
afsluiting

WIE IS CEDA

Centre of Educational Data Analytics

Eén team binnen Npuls. Van ruwe data tot AI-toepassing, open source.

- Data, analytics en generatieve AI in één keten
- Altijd in co-creatie met mbo, hbo en wo
- Open source, voor elke instelling



Npuls

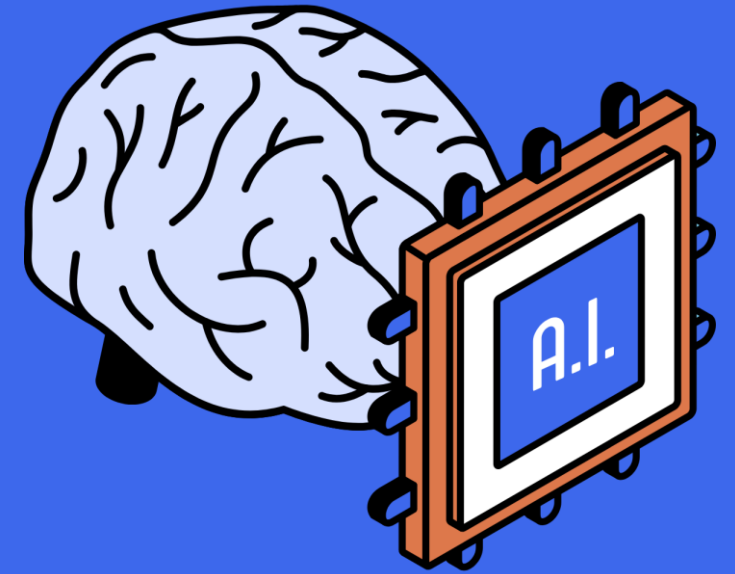
Zo loopt de middag





Jij stuurt, de agent programmeert

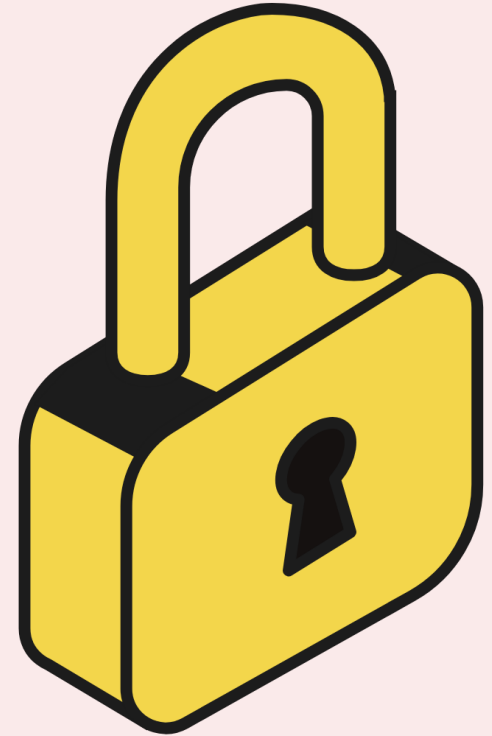
Er is geen goed of fout dashboard, alleen keuzes die je kunt uitleggen.



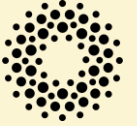


De data is synthetisch, het patroon is ingebouwd

- **Fictief:** zelfde kolommen en codes als ICHO, maar geen echte personen
- **Mag de agent in:** geen AVG-toets of verwerkersovereenkomst nodig
- **Bewust gemaakt:** er zit een echt verschil én een nep-verschil in
- **Alleen oefenen:** de kansen zijn onze keuze, geen werkelijkheid



Onze casus: eerstejaarsuitval

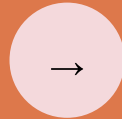


A

De vraag

Wie stopt na jaar 1?

Welke eerstejaars stoppen binnen een jaar, en verschilt dat per sector en opleidingsvorm?



Met de agent

Uitval laten uitrekenen

Jullie laten de agent per jaar uitrekenen hoeveel eerstejaars stoppen, en dat vergelijken per sector.



Wat je oplevert

Eén dashboard

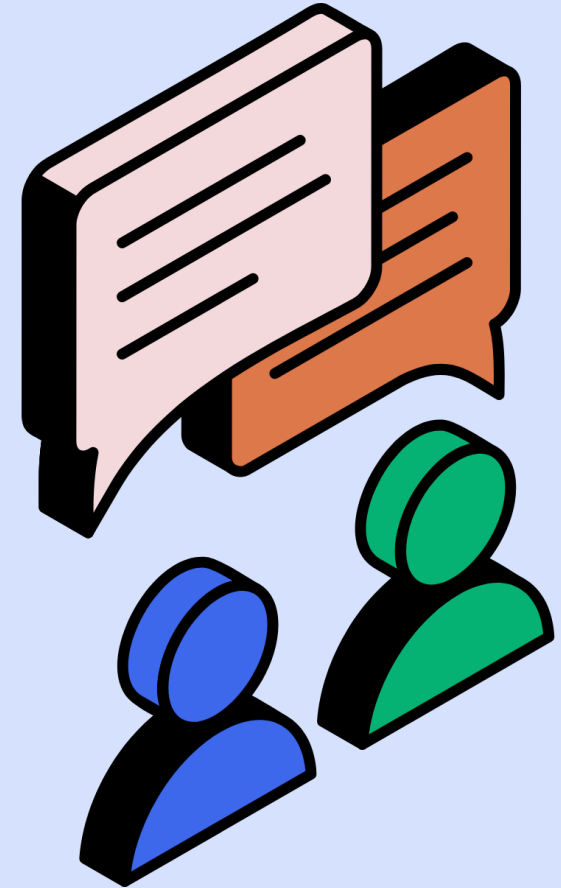
Een dashboard dat de vraag beantwoordt, met de conclusie als titel.

Data: 3070 fictieve studenten, cohorten 2012-2023, één bestand: data/synthetisch_1cho.csv.

Werk in tweetallen, wissel per ronde



- **Prompter:** typt de opdrachten aan de agent
- **Checker:** leest wat de agent teruggeeft en vraagt: klopt dit, en kunnen we dit zo laten zien?
- **Wissel** na ronde 1, zodat beiden beide rollen doen
- **Loop je vast?** Vraag de agent: leg uit wat je net deed





Agent, prompt en skill

De uitvoerder

Agent

De AI die het werk doet. Hij leest je opdracht, schrijft en draait de code. Wij gebruiken Claude Code.

VOORBEELD

Claude Code in de terminal

Een losse opdracht

Prompt

Wat jij zelf typt. Elke keer anders, en het resultaat hangt af van hoe je het vraagt.

VOORBEELD

"Laat zien wie er uitvalt"

Een vast stappenplan

Skill

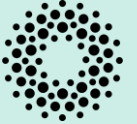
Een tekstbestand met stappen en checks dat de agent volgt. Elke keer dezelfde werkwijze.

VOORBEELD

Eerst profiel, dan definities, dan kleine groepen

In de rondes prompten jullie zelf. Bij de spiegelmomenten laten wij zien hoe een skill hetzelfde doet.

Drie skills die wij laten zien



1

Spiegelmoment 1

/workshop- verkennen

DOET

Data verkennen, kleine groepen signaleren, schetsen.

LEVERT

data-profiel.md en schets.md

2

Spiegelmoment 2

/workshop- dashboard

DOET

Dashboard bouwen, met de checks erin verweven.

LEVERT

app.py en berekeningen.py

3

Evaluatie

/workshop-reflectie

DOET

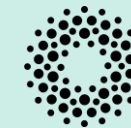
Terugblik en vervolgwensen in je eigen woorden.

LEVERT

reflectie-naam.md

Jullie prompten zelf in de rondes. Wij laten de skills live draaien bij de spiegelmomenten.

Zo start je met de agent



Open de devcontainer

Alles staat klaar: Claude Code, Python en de data

Stap 1

Start Claude Code

Typ claude in de terminal

Stap 2

Probeer een eerste instructie

Lees data/synthetisch_1cho.csv en vertel in gewone taal wat erin zit

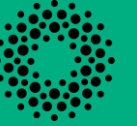
Stap 3

Stuur de agent aan

Jij prompt, de agent rekt en bouwt. De skills laten wij straks zien

Straks

Duurt het starten langer dan een minuut? Roep iemand, dan zoeken we het samen uit.



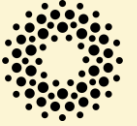
1

Ronde 1: ken je data

22 minuten. Verken data en codebook voor je iets bouwt.



Ronde 1: wat je doet en oplevert



1

Verken

Wat zit erin?

Rijen, studenten, jaren, ontbrekende waarden, de definitie van uitval en instroom.

2

Controleer

Wat mag je laten zien?

Kleine groepen en cohorten die nog niet afgelopen zijn. Wat telt wel en niet mee?

3

Schets

Twee of drie views

Een schets op papier of in tekst van wat je gaat bouwen, met een conclusie als titel.

Probeer: "Vertel in gewone taal wat er in data/synthetisch_1cho.csv zit." **Oplevering:** begrip van de data, een schets en een eerste privacy-check.



2

Spiegelmoment 1: kijk in de skill

Wat zit er in /workshop-verkennen, en wat deed jij anders?



/workshop-verkennen: vier stappen



In: data/synthetisch_lcho.csv en de casusvraag. **Uit:** data-profiel.md en schets.md.

Wat skill 1 voor je afvangt



Valkuil

Laatste cohort

Cohort 2023 is nog niet afgelopen en geeft 100% uitval. De skill sluit het uit en meldt dat.

Valkuil

Eén waarde

Opleidingsvorm is overal voltijd. De skill meldt dat en laat die uitsplitsing weg.

Privacy

Kleine groepen

28 van de 96 groepen hebben minder dan 30 studenten en worden niet getoond.

Framing

Geen oorzaak

Een verschil heet nooit effect. De skill schrijft op wat het dashboard niet kan zeggen.

Wat misten jullie zelf, en wat zagen jullie juist wel? Dat is de vraag voor dit moment.



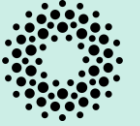
3

Ronde 2: bouw het dashboard

22 minuten. Wissel van rol en maak de conclusie zichtbaar.



Wat je dashboard minimaal heeft



1

Grafiek

**Conclusie als
titel**

"Uitval is het hoogst in
techniek" in plaats van
"Uitval per sector".

2

Vergelijking

Eén nul-as

Groepen of cohorten
naast elkaar,
vergelijkbaar en eerlijk.

3

Filter

Sector of cohort

Ook na het filteren
worden kleine groepen
niet getoond.

4

Uitleg

Zo lees je dit

Definities, bron en wat
het dashboard niet kan
zeggen.

Probeer: "Bouw een Streamlit-dashboard dat laat zien welke eerstejaars binnen een jaar stoppen, per sector." Het dashboard is het middel, de casusvraag het doel.

Responsible zit in het bouwen



Privacy

Drempel

Geen groepen onder de 30 studenten, geen percentages onder 5.

Eerlijk

Geen oorzaak

Een verschil is nog geen oorzaak, en groepen worden niet gestigmatiseerd.

Toegankelijk

Leesbaar

Kleurcontrast, alt-tekst en kleuren die ook zonder rood-groen werken.

Bron

Uitleg

Bron, definities en peildatum bij elke grafiek.

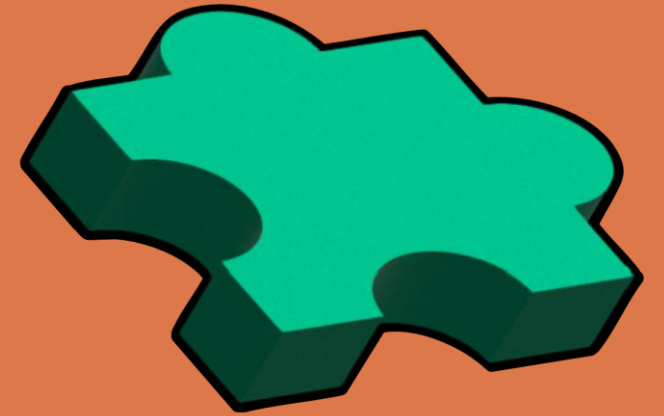
Geen aparte stap achteraf: de skill past deze checks toe tijdens het bouwen.



4

Spiegelmoment 2: kijk in de skill

Wat zit er in /workshop-dashboard, en wat miste je dashboard?

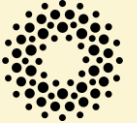


/workshop-dashboard: wat de skill doet



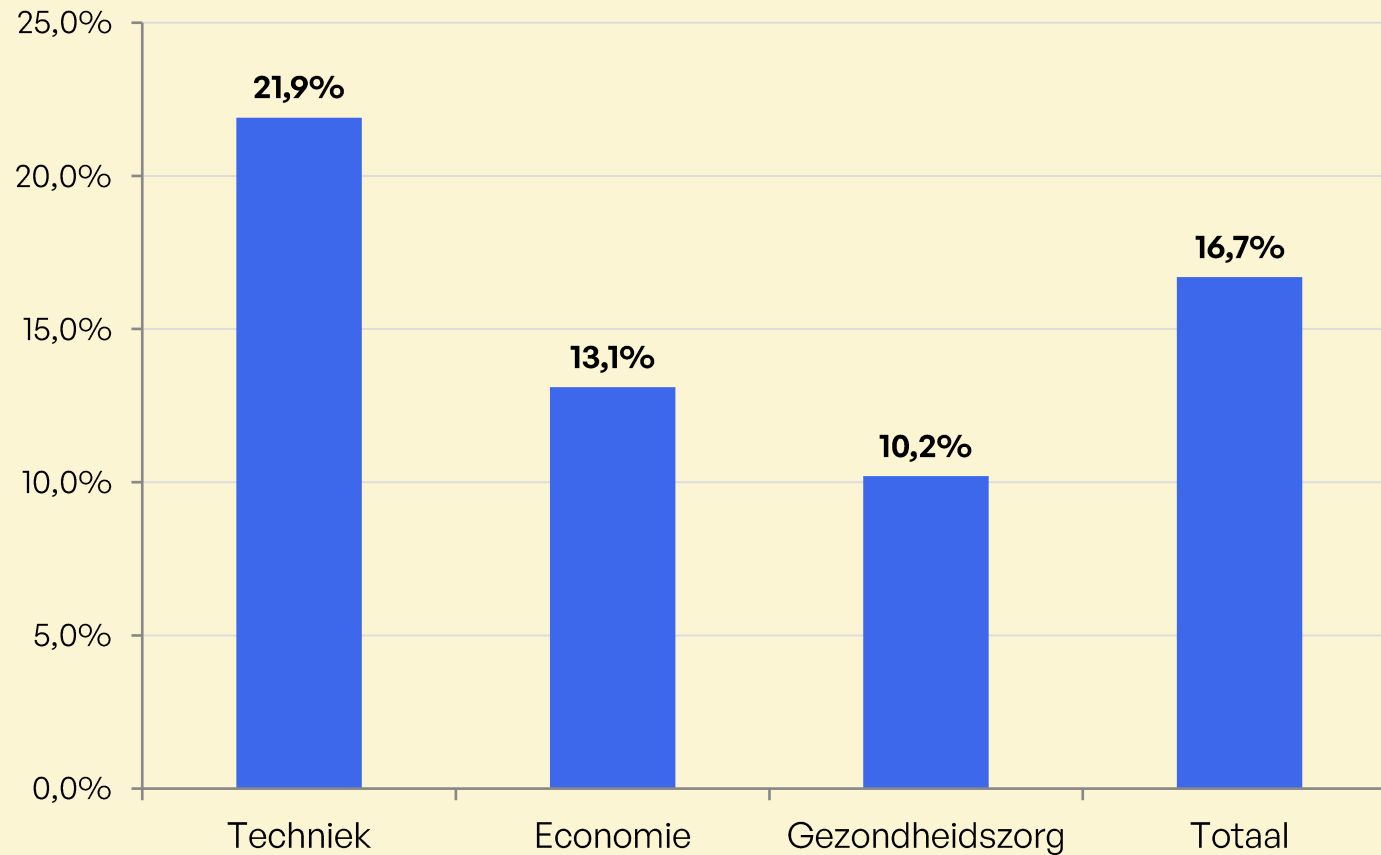
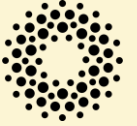
In: de twee bestanden uit ronde 1. **Uit:** een werkend, verantwoord dashboard.

Zo verweeft de skill de checks



Check	Wat de skill in het dashboard doet
Privacy	Groepen onder 30 en percentages onder 5 niet tonen; de drempel is een parameter
Waarneembaarheid	Cohorten waarvan de termijn nog niet af is uitsluiten en dat melden
Eerlijke framing	Conclusie als titel, geen oorzaak, geen stigmatiserende woorden
Toegankelijkheid	Kleurenblind-veilig palet, contrast 4,5:1, tekstuele samenvatting per grafiek
Bron en uitleg	Bron, definities, peildatum, n per groep en wat het niet kan zeggen

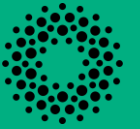
Techniek valt het vaakst uit, geslacht laat geen verschil zien



WAT VALT OP

Het verschil tussen sectoren hebben wij ingebouwd. Man (16,1%) en vrouw (17,3%) verschillen niet echt: dat is toeval.

Evaluatie en afsluiting: 16 minuten



1

4 min

Terugblik

Wat vond je ervan? Wat ging goed, wat zag je nu pas?

2

2 min

Meerkeuze

Zou je een vervolg willen, en hoe groot?

3

4 min

Open vraag

Wat wil je precies leren in zo'n training?

4

6 min

Afsluiting

Wat verloor en won je, en wat doe je morgen anders?

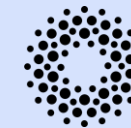
Anoniem en vrijwillig. De antwoorden bepalen of en hoe CEDA een vervolg inricht.

/workshop-reflectie: wat de skill doet



Uit: reflectie-naam.md, in jouw eigen woorden. De skill vult niets voor je in.

Zou je een vervolg op deze workshop willen?



Nee, niet nodig

Deze workshop was genoeg

A

Een losse sessie van een paar uur

Een vervolgworkshop, bijvoorbeeld met eigen data

B

Een paar dagdelen over enkele weken

Verdieping verspreid over meerdere dagen

C

4 uur per week, één semester

Een volledig trainingsprogramma

D

Kies wat het best past. Scan de QR-code of steek je hand op.



Wat wil je precies leren?

Kort en concreet. Bijvoorbeeld: een eigen skill schrijven voor onze data.



Afsluiting

Wat verloor en won
je?

En wat doe je morgen anders?

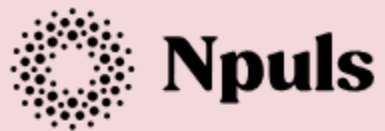
Voor onderweg

Meenemen

De drie skills staan in de repo, je kunt ze zelf aanpassen.

Nog even

Een verschil is nog geen oorzaak.



TOT SLOT

Blijf in contact

Vragen, feedback of zin om mee te bouwen? We horen graag van je.

GitHub

github.com/cedanl

Community

community.npuls.nl/groups/data-ai

Email

ceda@surf.nl